

# Proyecto final Deep Learning Universidad de la Sabana

## Descripción del Proyecto

En grupos de **3 a 4 personas**. Los estudiantes deberán:

- Seleccionar una base de datos de imágenes relevante para un problema del mundo real.
- Implementar una red neuronal convolucional para clasificar, detectar elementos en las imágenes o segmentar elementos.
- Crear un notebook detallando el proceso de desarrollo y los resultados.
- Analizar las implicaciones éticas y prácticas de implementar el sistema en un contexto real.
- Preparar una presentación que explique el proyecto y su potencial aplicación en un entorno real.

## Etapas del Proyecto

### 1. Selección de la Base de Datos

- Investigar y seleccionar una base de datos de imágenes apropiada.
- Justificar la elección en términos de relevancia y aplicabilidad.

### 2. Desarrollo del Modelo

- Preprocesar y analizar los datos.
- Seleccionar el tipo de problema que se va a resolver.
- Implementar una red neuronal convolucional.
- Entrenar y optimizar el modelo.
- Evaluar el rendimiento del modelo.

### 3. Creación del Notebook

- Documentar todo el proceso de desarrollo.
- Incluir visualizaciones y análisis de resultados.
- Explicar las decisiones de diseño y los desafíos encontrados.

### 4. Análisis de Implementación Real

- Investigar cómo se podría implementar el sistema en un entorno real.
- Investigar que tipo de servicios son necesarios para el desarrollo de un proyecto en un entorno profesional.
- Identificar desafíos técnicos, logísticos y éticos.
- Proponer soluciones o mitigaciones para estos desafíos.

### 5. Preparación de la Presentación

- Crear una presentación que resuma el proyecto máximo 5 slides.
- Incluir demostraciones visuales del funcionamiento del modelo.
- Preparar una discusión sobre las implicaciones éticas y prácticas.

**Entregables**

1. Notebook de Jupyter con el código completo y documentación.
2. Presentación en formato PDF o PowerPoint que incluya (Máximo 5 slides).
  - Descripción del problema y justificación de la base de datos elegida.
  - Metodología y arquitectura del modelo.
  - Resultados y análisis del rendimiento.
  - Plan de implementación en un entorno real.
  - Análisis de consideraciones éticas y prácticas.

**Consideraciones Éticas y Prácticas a Abordar**

- Sesgos en los datos y en el modelo
- Privacidad y consentimiento en la recolección y uso de datos
- Impacto social y laboral de la implementación del sistema
- Seguridad y vulnerabilidades del sistema
- Transparencia y explicabilidad del modelo
- Consumo energético y huella de carbono
- Accesibilidad y equidad en el uso del sistema

**Matriz de evaluación en la próxima pagina**

| Criterio                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Selección y Preparación de Datos                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Base de datos excepcionalmente relevante</li> <li>- Justificación exhaustiva con análisis comparativo</li> <li>- Preprocesamiento avanzado con técnicas innovadoras</li> <li>- Análisis exploratorio exhaustivo con visualizaciones complejas</li> <li>- Manejo sofisticado de desbalances o anomalías</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Base de datos relevante</li> <li>- Comparación con al menos otra alternativa</li> <li>- Buen preprocesamiento con aumento de datos</li> <li>- Análisis exploratorio sólido</li> <li>- Observaciones relevantes sobre distribución de datos</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Base de datos adecuada</li> <li>- Justificación básica</li> <li>- Preprocesamiento estándar</li> <li>- Análisis exploratorio adecuado</li> <li>- Algunas visualizaciones simples</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Base de datos poco relevante</li> <li>- Justificación débil</li> <li>- Preprocesamiento limitado</li> <li>- Análisis exploratorio superficial</li> <li>- Pocas visualizaciones</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Base de datos inadecuada</li> <li>- Sin justificación</li> <li>- Preprocesamiento inadecuado o ausente</li> <li>- Sin evidencia de análisis exploratorio</li> <li>- Errores en interpretación de datos</li> </ul>                                  |
| 2. Diseño e Implementación del Modelo CNN                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arquitectura CNN innovadora y optimizada</li> <li>- Justificación detallada de cada capa</li> <li>- Incorpora técnicas avanzadas (atención, conexiones residuales o elementos no vistos en clase)</li> <li>- Estrategia de entrenamiento sofisticada</li> <li>- Experimentación exhaustiva con hiperparámetros</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arquitectura CNN bien diseñada</li> <li>- Justificación clara de estructura general</li> <li>- Incorpora elementos avanzados (dropout, batch normalization)</li> <li>- Proceso de entrenamiento estructurado</li> <li>- Experimentación documentada con hiperparámetros</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CNN básica funcional</li> <li>- Descripción general de arquitectura</li> <li>- Proceso de entrenamiento adecuado</li> <li>- Alguna experimentación con hiperparámetros</li> <li>- Monitoreo básico del rendimiento</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CNN con estructura poco adecuada</li> <li>- Justificación limitada</li> <li>- Deficiencias en el proceso de entrenamiento</li> <li>- Poca experimentación con hiperparámetros</li> <li>- Monitoreo limitado del rendimiento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementación incorrecta o ausente de CNN</li> <li>- Sin justificación de arquitectura</li> <li>- Proceso de entrenamiento inadecuado</li> <li>- Sin experimentación con hiperparámetros</li> <li>- Falta de monitoreo del rendimiento</li> </ul> |
| 3. Evaluación y Análisis de Resultados                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluación con múltiples métricas relevantes</li> <li>- Análisis detallado de matriz de confusión, curvas ROC/PR</li> <li>- Pruebas en datos del mundo real</li> <li>- Análisis de errores profundo</li> <li>- Propuestas de mejora basadas en hallazgos</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluación con métricas apropiadas</li> <li>- Análisis de matriz de confusión y métricas adicionales</li> <li>- Pruebas en conjunto de datos separado</li> <li>- Análisis de tipos comunes de errores</li> <li>- Algunas propuestas de mejora</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluación con métricas estándar</li> <li>- Matriz de confusión básica</li> <li>- Pruebas en conjunto de validación</li> <li>- Análisis de errores limitado</li> <li>- Observaciones generales sobre rendimiento</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluación limitada (solo precisión global)</li> <li>- Falta de análisis de matriz de confusión</li> <li>- Pruebas solo en datos de entrenamiento</li> <li>- Poca análisis de errores</li> <li>- Sin propuestas de mejora</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluación inadecuada o ausente</li> <li>- Uso incorrecto de métricas</li> <li>- Sin separación de datos para evaluación</li> <li>- Falta de análisis de errores</li> <li>- Conclusiones injustificadas</li> </ul>                                 |
| 4. Implementación en Entorno Real y Consideraciones Éticas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis exhaustivo de requisitos técnicos y logísticos</li> <li>- Plan de implementación por fases con escalabilidad</li> <li>- Análisis costo-beneficio detallado</li> <li>- Aborda exhaustivamente sesgos, privacidad, impacto social</li> <li>- Soluciones innovadoras para mitigar riesgos éticos</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis de aspectos técnicos y logísticos principales</li> <li>- Plan de implementación viable</li> <li>- Consideraciones básicas de costos y beneficios</li> <li>- Cubre aspectos éticos principales</li> <li>- Propone soluciones viables para riesgos éticos</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis de aspectos básicos de implementación</li> <li>- Plan de implementación general</li> <li>- Menciona consideraciones costo-beneficio</li> <li>- Identifica algunos riesgos éticos comunes</li> <li>- Sugiere medidas básicas de mitigación</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis limitado de implementación</li> <li>- Plan vago o poco realista</li> <li>- Sin consideraciones de costo-beneficio</li> <li>- Análisis ético superficial</li> <li>- Identificación limitada de riesgos</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis de implementación ausente</li> <li>- Sin plan de implementación</li> <li>- Ignora consideraciones de costo-beneficio</li> <li>- Análisis ético inadecuado o ausente</li> <li>- No identifica riesgos éticos</li> </ul>                    |
| 5. Documentación y Presentación del Proyecto               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notebook excepcionalmente organizado</li> <li>- Código altamente legible y eficiente</li> <li>- Visualizaciones avanzadas en cada etapa</li> <li>- Presentación clara, concisa y visualmente atractiva</li> <li>- Narrativa convincente que conecta todos los aspectos</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notebook bien organizado</li> <li>- Código legible con comentarios útiles</li> <li>- Visualizaciones informativas</li> <li>- Presentación clara y estructurada</li> <li>- Narrativa coherente</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notebook funcional con documentación básica</li> <li>- Código generalmente legible</li> <li>- Algunas visualizaciones básicas</li> <li>- Presentación adecuada</li> <li>- Estructura general lógica</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notebook poco organizado</li> <li>- Código a veces difícil de seguir</li> <li>- Pocas visualizaciones</li> <li>- Presentación poco clara</li> <li>- Falta de narrativa coherente</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notebook desorganizado</li> <li>- Código difícil de entender</li> <li>- Ausencia de visualizaciones significativas</li> <li>- Presentación inadecuada o incomprensible</li> <li>- Sin estructura lógica</li> </ul>                                 |